Tarea 3: Lógica Digital

Fernando Ocampo Tovar
Adrian Murillo Espinosa

25 de abril de 2026

Pregunta 1

Por definición del operador AND:

$$x(yz) = xyz$$

$$(xy)z = xyz$$

Por lo tanto:

$$x(yz) = (xy)z$$

Pregunta 2

$$\begin{aligned} x(x+y) &= xx + xy \\ &= x + xy \\ &= x \quad \text{(por absorción)} \end{aligned}$$

Entonces:

$$x(x+y) = x$$

$$x \neq xy$$

Contraejemplo:
Si $x = 1$, $y = 0$:

$$\text{LHS} = 1(1+0) = 1$$

$$\text{RHS} = 1 \cdot 0 = 0$$

Por lo tanto, la igualdad es falsa.

Pregunta 3

$$x(x+y) = x$$

$$F = x + x + xy$$

$$= x + xy$$

$$= x \quad \text{(por absorción)}$$

Por lo tanto:

$$F = x$$

La igualdad propuesta $F = x + y$ es incorrecta.

Pregunta 4

$$F(x, y, z) = xyz + x + xz + y + z$$

Simplificando:

$$x + xz = x$$

$$F = xyz + x + y + z$$

$$x + xyz = x$$

$$F = x + y + z$$

Tabla de verdad:

x	y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Minitérminos:

$$F = \sum m(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$$

Maxitérminos:

$$F = \prod M(0)$$

Pregunta 5

Por definición, XOR es 1 cuando:

- $A = 0, B = 1$
- $A = 1, B = 0$

Esto corresponde a:

$$A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$$

Pregunta 6

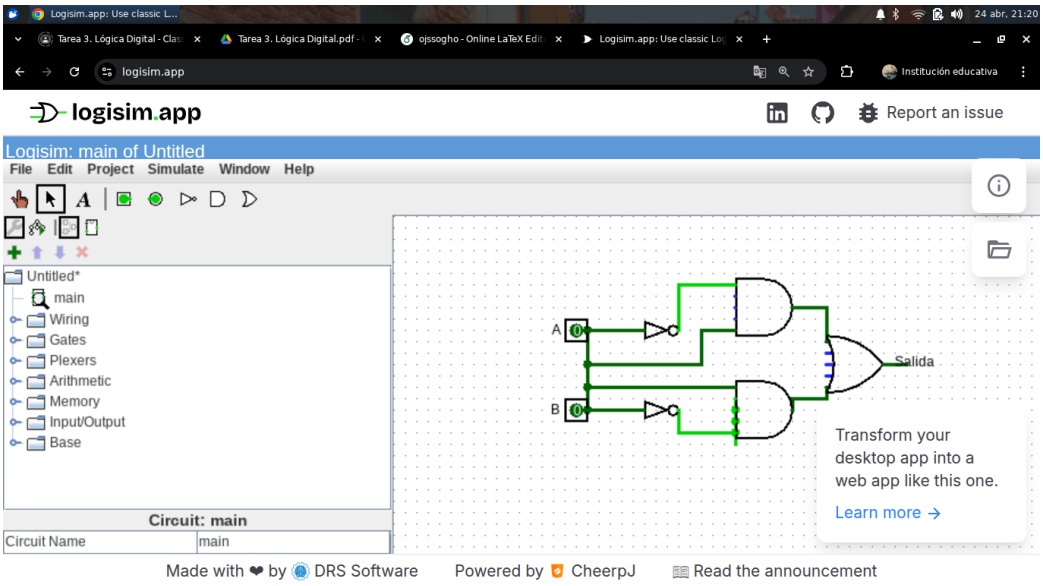


Figura 1: Circuito